

Bosquejo de división en sprints

Sistema integral de gestión para sala médica privada

Documento elaborado por la comisión de Análisis y Management · Enunciado 2

Versión 5 · mismo alcance que la versión anterior, con un único implementador por User Story

1. Propósito

Este documento distribuye los requerimientos a lo largo de las etapas del proyecto, alineado con el calendario de la cátedra y con la capacidad real del equipo implementador. Es el insumo de partida para la reunión de priorización del Sprint 0 y para la planificación formal en ProjectLibre.

Archivo de planificación: projectlibre/AuraHealth_v5.xml, en formato MS Project XML, que ProjectLibre abre desde *Archivo* → *Abrir*. Contiene las 45 tareas del plan, los cinco implementadores como recursos y una **única asignación de recurso por tarea**. Su calendario modela la dedicación real: 2,5 horas por día hábil, de modo que la duración de cada historia es la que le lleva a su dueño trabajando solo. Se regenera con `node projectlibre/build-plan.js`. El .pod de la versión 2 se conserva como registro histórico.

Qué cambió en esta versión

Una sola cosa: **cada User Story la ejecuta un único integrante, de punta a punta**. La versión anterior repartía cada historia entre dos o tres personas.

El alcance no se tocó. Las mismas 27 User Stories, los mismos 73 puntos, la misma distribución por sprint (23 / 25 / 25) y las mismas estimaciones. No se retiró ninguna historia ni se movió ninguna de sprint.

En horas, el plan mejora. Las 27 historias se reparten entre los cinco integrantes con una carga de **16,5 horas por persona y por sprint** sobre 17,5 disponibles: un 92% de ocupación del equipo, el mejor número de todas las versiones del plan. La sección 4.4 tiene el detalle.

En cronograma, el plan deja de cerrar. Con un solo dueño a 2,5 horas diarias, una historia de 4 puntos tarda 5,3 días en lugar de 1,8, y la cadena de dependencias deja de poder comprimirse poniendo gente en paralelo. El proyecto pasa a necesitar **47,9 días de implementación contra los 21 disponibles**. La sección 7 lo cuantifica historia por historia y enumera las cuatro palancas para resolverlo.

Las dos cosas son ciertas a la vez y no se contradicen: sobra gente para hacer el trabajo, pero el trabajo está encadenado y cada eslabón ahora lo levanta una sola persona.

2. Calendario del proyecto

Etapas	Duración	Demo	Entrega de documentación
Start up	2 semanas	—	Domingo 13/09
Sprint 0	2 semanas	— (revisión con el ayudante 24/09)	Domingo 27/09
Sprint 1	2 semanas · días 1 a 7 de implementación	Jueves 08/10	Domingo 11/10
Sprint 2	2 semanas · días 8 a 14	Jueves 22/10	Domingo 25/10
Sprint 3	3 semanas · días 15 a 21 (parcial de la materia en el medio)	Jueves 12/11	Domingo 15/11

Etapas	Duración	Demo	Entrega de documentación
Cierre del proyecto	1 semana	—	Informe final 22/11
Presentación	—	—	Slides 24/11 12:00 · Presentación 24/11 y 26/11

Numeración continua de los días. Con un único dueño por historia varias historias duran más que un sprint y cruzan el límite entre etapas. Por eso este documento numera los **21 días de implementación de forma continua, del 1 al 21**: días 1 a 7 el Sprint 1, 8 a 14 el Sprint 2, 15 a 21 el Sprint 3. La correspondencia con las fechas está en la sección 4.1.

3. Criterios utilizados para dividir los sprints

- **Un único implementador por User Story.** Cada historia tiene un dueño que la ejecuta entera; nadie más escribe código sobre ella. La verificación la hace otro integrante, según la condición 3 de la definición de terminado.
- **Dependencia técnica.** No hay reserva de turnos sin agenda publicada, ni cobro sin turno registrado, ni ficha de diagnóstico sin consulta asociada. El grafo completo está en la sección 5 del catálogo de User Stories.
- **Reparto equilibrado en horas, no en cantidad de historias.** Lo que se consume es tiempo: I2 toma siete historias y I5, cuatro, pero ambos quedan cerca de las 16,5 horas por sprint. La sección 4.4 lo detalla.
- **Ninguna historia crítica sin respaldo documental.** Con un solo autor por historia desaparece el segundo integrante con contexto. El diseño de cada historia del camino crítico se documenta antes de empezarla.
- **Valor demostrable en cada demo.** Cada sprint cierra con al menos un flujo completo de punta a punta.
- **Bugs del sprint anterior.** Los Sprints 2 y 3 reservan 3 puntos cada uno, asignados a los carriles que no están sobre el camino crítico.

4. Hipótesis de capacidad

La comisión implementadora es de **5 integrantes con asistencia de herramientas de IA**. Los parámetros de horas no cambiaron respecto de la versión anterior; lo que cambió es cómo se asignan.

4.1 Días disponibles: siete por sprint, veintiuno en total

Día	Actividad	Qué ocurre
1	Refinement y conocimiento de las US	Ambas comisiones recorren las historias del sprint, sus criterios de aceptación y sus wireframes, y se confirma quién es dueño de cada una.
2 a 8	Implementación — 7 días netos	Única ventana con capacidad de desarrollo: 5 integrantes × 7 días × 2,5 h = 87,5 horas .
9	Demo	Reunión evaluada con el ayudante en su rol de cliente, en la consulta de proyecto del jueves.
10	Testing de regresión y cierre	Pruebas de regresión, cierre de observaciones, retrospectiva y armado de la entrega del domingo.

Sprint	Refinement	Días de implementación	Demo	Cierre
Sprint 1	Lun 28/09	1 29/09 · 2 30/09 · 3 01/10 · 4 02/10 · 5 05/10 · 6 06/10 · 7 07/10	Jue 08/10	Vie 09/10
Sprint 2	Lun 12/10	8 13/10 · 9 14/10 · 10 15/10 · 11 16/10 · 12 19/10 · 13 20/10 · 14 21/10	Jue 22/10	Vie 23/10
Sprint 3	Lun 26/10	15 27/10 · 16 28/10 · 17 29/10 · 18 30/10 · <i>parcial 02–06/11</i> · 19 09/11 · 20 10/11 · 21 11/11	Jue 12/11	Vie 13/11

4.2 Horas disponibles: 2,5 diarias por integrante

La cátedra fija un tope de 10 horas semanales por alumno, pero el tope no es la dedicación. La hipótesis adoptada es la declarada por el equipo: **entre 2 y 3 horas diarias**, planificada sobre el punto medio.

Escenario	Piso (2 h/día)	Plan (2,5 h/día)	Techo (3 h/día)
Horas por integrante y por sprint	14	17,5	21
Horas del equipo en los tres sprints	210	262,5	315
Duración de una historia de 4 puntos	6,6 días	5,3 días	4,4 días
Días que necesita el proyecto	59,9	47,9	41,1

Con un único implementador por historia, la fila que gobierna el plan no es la de horas sino la de **duración de una historia**. Las horas entran en los tres escenarios; lo que determina si el proyecto llega a tiempo es cuánto tarda una persona sola en cerrar cada eslabón de la cadena.

4.3 Horas por punto de historia

Los puntos miden tamaño y complejidad, no tiempo: **no se modificó la estimación en puntos de ninguna User Story**. La equivalencia adoptada es **3,30 horas por punto**, equivalente a una aceleración neta de 1,2× sobre las 4 horas de la línea de base sin asistencia de IA.

Tipo de trabajo	Peso	Factor IA	Fundamento
Implementación: formularios, ABM, consultas, casos de prueba	55%	1,5×	Trabajo repetitivo y acotado, donde la generación asistida rinde más. Hay que revisar y corregir lo generado.
Integración y depuración	25%	1,1×	La IA acelera el diagnóstico, pero el error sigue siendo específico del sistema.
Retomar contexto al inicio de cada bloque de trabajo	20%	0,7×	Penaliza. En sesiones de 2 a 3 horas el arranque se lleva una fracción mucho mayor que en una jornada continua.
Aceleración neta ponderada	100%	1,2×	4 h ÷ 1,2 ≈ 3,30 horas por punto

4.4 El efecto de la regla de asignación

Puntos	Horas	Repartida	Con un dueño	Historias de este tamaño
1	3,3	0,4 días	1,3 días	US-44, US-47
2	6,6	0,9 días	2,6 días	Quince historias, entre ellas US-10, US-12, US-18 y US-35
3	9,9	1,3 días	4,0 días	US-02, US-03, US-13, US-21, US-34, US-39
4	13,2	1,8 días	5,3 días	US-01, US-08, US-11
5	16,5	2,2 días	6,6 días	US-06

Sobre una historia aislada el efecto es manejable. Sobre la **cadena** de historias encadenadas se acumula: el camino crítico son 13 historias y 122,1 horas, que con una sola persona por eslabón se convierten en **48,8 días** de trabajo estrictamente secuencial.

Reparto de las 27 historias entre los cinco integrantes

ID	Perfil	Historias que ejecuta	Horas
I1	Dominio y reglas de negocio	US-01, US-21, US-18, US-32, US-34	46,2
I2	Persistencia y servicios	US-02, US-03, US-13, US-20, US-35, US-36, US-47	52,8
I3	Front-end: vistas y navegación	US-08, US-10, US-14, US-39, US-40 · bugs S1	46,2
I4	Front-end: formularios y UX	US-11, US-12, US-16, US-41, US-44, US-45 · bugs S1	46,2
I5	Integración y pruebas	US-06, US-15, US-64, US-33 · bugs S1 y S2	49,5
27 historias · 5 dueños · ninguna historia compartida · capacidad 262,5 h			240,9

Horas comprometidas	I1	I2	I3	I4	I5	Total
Sprint 1	13,2	19,8	13,2	13,2	16,5	75,9
Sprint 2 (con reserva de bugs)	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	82,5
Sprint 3 (con reserva de bugs)	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	82,5
Horas diarias que implica, máximo	2,36	2,83	2,36	2,36	2,36	—

El reparto en horas es el mejor de todas las versiones del plan

Los Sprints 2 y 3 quedan con **16,5 horas exactas para cada integrante**, un 94% de las 17,5 disponibles. La única excepción es **I2 en el Sprint 1**, que toma US-02 y US-03 y llega a 19,8 horas, es decir 2,83 horas diarias: dentro del rango declarado de 2 a 3, pero por encima del valor de planificación. Es inevitable: son seis historias para cinco personas y el par más barato suma 19,8 horas.

Lo que no cierra es el cronograma, no la capacidad. La sección 7 lo cuantifica.

5. Distribución general

Etap	Foco	Módulos abordados	Pts	Horas	Capacidad	Ocupación
Sprint 0	Preparación	Sin implementación funcional. Arquitectura, modelo de datos, repositorio, entorno y asignación nominal de cada historia.	—	—	—	—
Sprint 1	Cimientos y agenda	Usuarios y control de acceso (RF-USR), agenda médica hasta la generación de turnos y la vista del profesional.	23	75,9	87,5 h	87%
Sprint 2	Ciclo de reserva de turnos	Apertura de la agenda, reserva de turnos (RF-TUR), notificaciones (RF-NOT-01), bugs del Sprint 1.	25	82,5	87,5 h	94%
Sprint 3	Dinero, datos clínicos y reportes	Pagos y coberturas (RF-PAG), historial clínico (RF-HIS), reportes (RF-REP-01 y 03), bugs del Sprint 2.	25	82,5	87,5 h	94%
Total	—	26 User Stories fuera del alcance — sección 8	73	240,9	262,5 h	92%

Los puntos incluyen la reserva para bugs de los Sprints 2 y 3. Esta distribución es **idéntica a la de la versión anterior**: lo único que cambió es quién ejecuta cada historia.

6. Detalle por etapa

6.1 Start up — entrega 13/09

Objetivo del sprint: dejar cerrado el marco del proyecto antes de tocar un solo requerimiento en detalle.

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- Enunciado General del Proyecto, según el template del Práctico 1 y las aclaraciones publicadas en Moodle.
- Análisis de riesgos: identificación, clasificación y evaluación de impacto.
- Plan RSGR.
- Definición de las métricas que se medirán durante todo el proyecto (sección 10).

Riesgos y puntos de atención

- Las métricas definidas acá hay que medirlas todos los sprints. **Dos gobiernan el plan:** horas efectivas por persona y por día, y horas reales por punto. De ellas depende la duración de cada eslabón de la cadena.
- Las ambigüedades del listado de requerimientos debían llevarse a la primera reunión con el ayudante en su rol de cliente. **Cumplido:** la reunión del 19/09/2026 cerró los diez puntos abiertos.

6.2 Sprint 0 — revisión 24/09, entrega 27/09

Objetivo del sprint: convertir el enunciado en un backlog priorizado y planificado, **asignar cada historia a su dueño** y decidir cuál de las palancas de la sección 7.3 se acciona.

Requerimientos	Alcance funcional	Pts.
Trabajo de análisis	Análisis de requerimientos de alto nivel, WBS, priorización con el ayudante, planificación en ProjectLibre con precedencias, recursos y camino crítico. Decisión sobre las palancas de la sección 7.3.	—
Trabajo del equipo implementador	Definición del stack, repositorio compartido, esquema inicial de base de datos, entorno de desarrollo reproducible. Asignación nominal de cada User Story a su dueño y declaración de la dedicación diaria real de cada integrante.	—
Salida del sprint	US del Sprint 1 escritas, con criterios de aceptación, wireframes, sitemap, dueño asignado y aprobación del ayudante.	—

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- Análisis de requerimientos de alto nivel siguiendo la lista del template del Práctico 1.
- WBS del proyecto.
- Priorización de los requerimientos junto al ayudante.
- Planificación del proyecto en sprints con ProjectLibre: duración de tareas, dependencias, restricciones y camino crítico.
- US y tareas asociadas para el Sprint 1, con su dueño.

Riesgos y puntos de atención

- **La decisión sobre el cronograma es de este sprint.** El alcance comprometido necesita 47,9 días de implementación y hay 21. Llevar la sección 7 a la re-priorización y elegir palanca es el entregable más importante de esta etapa.
- **La asignación nominal deja de ser un detalle de gestión.** Con un dueño por historia, quién toma US-06 y US-08 determina la fecha de entrega. Conviene asignar las historias del camino crítico a quienes tengan la dedicación diaria más estable.
- **Restricción crítica:** si algún integrante de la comisión implementadora no cursó desarrollo web, la implementación debe hacerse como aplicación de escritorio. Hay que confirmarlo acá.

- Los wireframes están actualizados e indican al pie el dueño de cada pantalla.
- El modelo de roles debe contemplar desde el inicio que **Médico es un rol genérico parametrizado por especialidad** (RNF-14).

6.3 Sprint 1 — demo 08/10, entrega 11/10

Objetivo del sprint: que un médico pueda cargar su disponibilidad mensual y que el sistema genere automáticamente los turnos de 30 minutos.

US	Alcance funcional	Pts	Horas	Dueño	Dur.	Días reales
US-01	Registro de usuarios con obra social y rol inicial <i>Usuario</i> , con gestión de los datos propios. RF-USR-01, RF-USR-07	4	13,2	I1	5,3 d	1,0–6,3
US-02	Autenticación con credenciales e interfaz por rol. RF-USR-02	3	9,9	I2	4,0 d	3,0–7,0
US-03	Alta de usuarios internos con rol asignado y rol Médico genérico por especialidad. RF-USR-03, RF-USR-08	3	9,9	I2	4,0 d	7,0–10,9
US-06	Carga de disponibilidad mensual y validación de entre 2 y 7 jornadas semanales. RF-AGE-01	5	16,5	I5	6,6 d	9,0–15,6
US-08	Generación automática de turnos dividiendo cada franja en intervalos de 30 minutos. RF-AGE-03	4	13,2	I3	5,3 d	15,6–20,8
US-11	Vistas diaria, semanal y mensual de la agenda del profesional. RF-AGE-05	4	13,2	I4	5,3 d	17,6–22,8
6 User Stories · RNF-03 se verifica dentro de cada una		23	75,9	—	—	—

Dur. son los días que la historia le lleva a su dueño a 2,5 horas diarias. **Días reales** es la ventana que resulta de aplicar las precedencias y la disponibilidad del dueño sobre los 21 días del proyecto. De las seis historias, solo **US-01** y **US-02** cierran dentro del Sprint 1; las otras cuatro se corren. El análisis completo está en la sección 7.

Guión propuesto para la demo

- Alta de un paciente con su obra social, verificando que queda con rol *Usuario*.
- Rechazo del registro con documento o correo ya existentes, y edición de los datos propios desde «Mi cuenta».
- Inicio de sesión como paciente y como usuario interno, comprobando que llegan a pantallas distintas.
- Alta de los tres profesionales desde el perfil administrador, mostrando que Médico admite agregar una especialidad nueva.
- Carga de disponibilidad de un mes completo y rechazo de una carga con menos de dos jornadas semanales y otra con más de siete.
- Intento de acceso a una pantalla de otro rol, para evidenciar el control de acceso transversal (RNF-03).

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- Reunión de refinement del Sprint 1, el día 1 del sprint.
- Documentación de planificación del sprint en ProjectLibre, con precedencias y un recurso asignado por tarea.
- Minutas de daily meetings, al menos dos por semana.
- Plan de demo del Sprint 1, enviado al ayudante con antelación.
- Re-priorización de los requerimientos pendientes junto al ayudante.
- Retrospectiva, **incluido el recálculo de la cadena con las horas reales medidas**.
- Análisis de los requerimientos de mayor prioridad para el Sprint 2, con sus US, tareas y dueños.

Riesgos y puntos de atención

- **US-01 es un punto único de falla durante dos días.** Si su dueño se atrasa o falta, el proyecto entero se corre: ninguna otra historia puede arrancar y nadie puede sustituirlo sin romper la regla.
- **I2 trabaja a 2,83 horas diarias** por tomar US-02 y US-03. Está dentro del rango declarado, pero es el carril con menos tolerancia a un desvío.

- **US-06 y US-08 son 11,9 días seguidos sin solapamiento posible.** Por sí solos consumen más de la mitad de los 21 días del proyecto. Es el tramo que hace que el cronograma no cierre.
- La estimación de este sprint debe hacerse **sin herramientas de IA**, según lo pide la cátedra. Hay que registrar el tiempo real de cada US para poder comparar después.
- El modelo de datos se consolida en US-01 y lo define una sola persona. Conviene revisarlo entre ambas comisiones el día 2, antes de que US-02 construya encima.
- El control de acceso por rol no tiene puntos propios. **Ese es su riesgo:** es fácil que nadie lo estime ni lo pruebe. La condición 6 de la definición de terminado existe para evitarlo.

6.4 Sprint 2 — demo 22/10, entrega 25/10

Objetivo del sprint: cerrar el ciclo completo de reserva de turnos, desde la apertura de la agenda hasta la cancelación, con confirmación y recordatorio por email.

US	Alcance funcional	Pts	Horas	Dueño	Dur.	Días reales
US-21	Infraestructura de envío de correo. RF-NOT-01	3	9,9	I1	4,0 d	6,3–10,2
US-10	Apertura automática de la agenda a los pacientes. RF-AGE-04	2	6,6	I3	2,6 d	20,8–23,5
US-12	Búsqueda de disponibilidad por especialidad, profesional y rango de fechas. RF-TUR-01	2	6,6	I4	2,6 d	23,5–26,1
US-13	Reserva del turno, que no puede modificarse después. RF-TUR-02, RF-AGE-09	3	9,9	I2	4,0 d	25,5–29,4
US-14	Confirmación de la reserva por email. RF-TUR-03	2	6,6	I3	2,6 d	29,4–32,1
US-15	Recordatorio automático de turno. RF-TUR-04	2	6,6	I5	2,6 d	29,4–32,1
US-16	Cancelación del turno con liberación del horario. RF-TUR-05	2	6,6	I4	2,6 d	29,4–32,1
US-18	Registro del estado del turno: cumplido, ausente o cancelado. RF-TUR-07	2	6,6	I1	2,6 d	29,4–32,1
US-20	Control de concurrencia en la reserva. RF-TUR-09, RNF-05	2	6,6	I2	2,6 d	29,4–32,1
US-64	Reserva de turnos a nombre de otra persona, con su obra social. RF-TUR-11	2	6,6	I5	2,6 d	32,1–34,7
Bugs	Reserva para las correcciones del Sprint 1, repartida entre I3, I4 e I5.	3	9,9	I3 I4 I5	1,3 d	—
10 User Stories más la reserva de bugs		25	82,5	—	—	—

Ninguna de las diez cierra dentro del Sprint 2. Todas cuelgan de US-13, que a su vez cuelga de US-08, y esa cadena no termina antes del día 29. Sección 7.

Guión propuesto para la demo

- Paciente: la agenda del mes se ve abierta sin intervención de nadie, búsqueda por especialidad y profesional, y reserva de una consulta.
- Recepción del email de confirmación con profesional, especialidad, fecha, hora y dirección de la sala.
- Reserva de un turno **a nombre de otra persona**, cargando sus datos y su obra social.
- Intento de modificar un turno ya reservado: el sistema solo ofrece cancelarlo.
- Cancelación del turno y verificación de que el horario vuelve a estar disponible.
- Dos sesiones simultáneas reservando el mismo horario, para evidenciar el control de concurrencia.
- Administrativo: registro del estado del turno como cumplido o ausente.

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- Reunión de refinement del Sprint 2.
- Documentación de planificación del sprint en ProjectLibre.
- Minutas de daily meetings, al menos dos por semana.
- Plan de demo del Sprint 2.
- Retrospectiva del Sprint 2.
- Definición de entregables por tarea y asignación a desarrolladores y testers.

- Análisis de los requerimientos de mayor prioridad para el Sprint 3, incluyendo los bugs detectados.

Riesgos y puntos de atención

- **US-13 bloquea seis historias** y la hace una sola persona. Es el cuello de botella del sprint y del proyecto: hasta que no cierre, cinco integrantes quedan sin trabajo desbloqueado.
- Acá entra la IA en la estimación. Las pautas piden comparar lo estimado en el Sprint 1 con el tiempo real y llevar esa información a la herramienta. El prompt y la versión deben quedar documentados en el informe.
- El envío de emails es una dependencia externa: US-21 arranca temprano y conviene prever un modo de simulación para la demo.
- El control de concurrencia (RF-TUR-09) es fácil de pasar por alto en la demo y difícil de corregir después. El guión lo incluye explícitamente.
- La regla de no modificar turnos reservados (RF-AGE-09) atraviesa reserva y cancelación, que tienen dueños distintos. Conviene implementarla como invariante en la capa de dominio y acordarla entre I2 e I4 antes de empezar.

6.5 Sprint 3 — demo 12/11, entrega 15/11

Objetivo del sprint: completar el sistema con todo lo que se apoya sobre el turno ya existente: dinero, datos clínicos y reportes.

US	Alcance funcional	Pts	Horas	Dueño	Dur.	Días reales
US-33	Costo de la consulta definido por cada médico, con historial de vigencias. RF-PAG-02	2	6,6	I5	2,6 d	34,7–37,4
US-32	Gestión de la cobertura médica del paciente. RF-PAG-01	2	6,6	I1	2,6 d	34,7–37,4
US-34	Cálculo del importe según cobertura. RF-PAG-03	3	9,9	I1	4,0 d	37,4–41,3
US-35	Registro del pago en efectivo o por transferencia. RF-PAG-04	2	6,6	I2	2,6 d	41,3–44,0
US-36	Comprobante único de pago en PDF. RF-PAG-05, RF-PAG-06	2	6,6	I2	2,6 d	44,0–46,6
US-39	Ficha de diagnóstico única por par paciente–médico. RF-HIS-01	3	9,9	I3	4,0 d	32,1–36,0
US-40	Historial consolidado para el profesional. RF-HIS-02	2	6,6	I3	2,6 d	36,0–38,7
US-41	Historial clínico en modo lectura para el paciente. RF-HIS-03	2	6,6	I4	2,6 d	34,1–36,7
US-44	Auditoría de accesos al historial. RF-HIS-06, RNF-04	1	3,3	I4	1,3 d	38,7–40,0
US-45	Reporte de turnos por especialidad. RF-REP-01	2	6,6	I4	2,6 d	40,0–42,6
US-47	Reporte de pagos realizados. RF-REP-03	1	3,3	I2	1,3 d	46,6–47,9
Bugs	Reserva para las correcciones del Sprint 2, a cargo de I5.	3	9,9	I5	4,0 d	—
11 User Stories más la reserva de bugs		25	82,5	—	—	—

Ninguna de las once cierra dentro del plazo. La cadena de pagos US-32 → US-34 → US-35 → US-36 es fin-comienzo estricta en sus tres eslabones y termina el día 46,6; el último reporte, el 47,9. Sección 7.

Guión propuesto para la demo

- Recorrido completo: el paciente reserva, asiste, el administrativo marca el turno como cumplido, el médico carga el diagnóstico y el paciente lo consulta en su historial.
- Segundo médico atiende al mismo paciente: se crea una **ficha distinta** y el historial consolidado las reúne, con la del otro profesional en modo lectura.
- El médico define el costo de su consulta y se verifica que el importe calculado lo refleja según la cobertura del paciente.
- Registro del pago en efectivo y por transferencia; descarga del comprobante en PDF.
- Generación en vivo de los dos reportes administrativos.
- Consulta del log de auditoría mostrando quién accedió al historial y cuándo (RNF-04).
- Repaso de las métricas del proyecto medidas a lo largo de los tres sprints.

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- Reunión de refinement del Sprint 3.
- Documentación de planificación del sprint en ProjectLibre.
- Minutas de daily meetings, al menos dos por semana.
- Definición de entregables por tarea.
- Retrospectiva del sprint.

- Plan de demo del Sprint 3.

Riesgos y puntos de atención

- **La cadena de pagos la ejecutan dos personas en serie:** I1 hace US-32 y US-34, I2 hace US-35, US-36 y US-47. Son cinco historias encadenadas sin posibilidad de solapamiento y sin nadie más que pueda ayudar.
- El historial clínico exige cuidado con permisos: es el punto donde una falla de control de acceso tiene mayor costo. La ficha única por par paciente–médico agrega un matiz: cada médico edita solo la suya, pero lee las de los demás.
- El parcial de la materia parte los siete días del sprint en bloques de cuatro y tres. Conviene dejar el estado de cada historia abierta documentado por escrito antes del 31/10.
- No dejar los reportes para el final: dependen de que los datos de turnos y pagos estén bien cargados desde los sprints anteriores.

7. Análisis de factibilidad del cronograma

Esta sección es nueva y es la más importante del documento. Aplicando las precedencias del catálogo de User Stories, los solapamientos de su sección 5.5 y la restricción de que cada dueño hace una historia por vez, el alcance comprometido **no entra en los 21 días de implementación**.

7.1 Cuándo cierra cada historia

US	Dueño	Dur.	Días	Sprint	Estado
US-01	I1	5,3 d	1,0–6,3	1	Cierra en su sprint
US-02	I2	4,0 d	3,0–7,0	1	Cierra en su sprint
US-21	I1	4,0 d	6,3–10,2	2	Cierra en su sprint
US-03	I2	4,0 d	7,0–10,9	1	Se corre al Sprint 2
US-06	I5	6,6 d	9,0–15,6	1	Se corre al Sprint 3
US-08	I3	5,3 d	15,6–20,8	1	Se corre al Sprint 3
US-11	I4	5,3 d	17,6–22,8	1	No entra: cierra el día 22,8
US-10	I3	2,6 d	20,8–23,5	2	No entra: cierra el día 23,5
US-12	I4	2,6 d	23,5–26,1	2	No entra: cierra el día 26,1
US-13	I2	4,0 d	25,5–29,4	2	No entra: cierra el día 29,4
US-14	I3	2,6 d	29,4–32,1	2	No entra: cierra el día 32,1
US-15	I5	2,6 d	29,4–32,1	2	No entra: cierra el día 32,1
US-16	I4	2,6 d	29,4–32,1	2	No entra: cierra el día 32,1
US-18	I1	2,6 d	29,4–32,1	2	No entra: cierra el día 32,1
US-20	I2	2,6 d	29,4–32,1	2	No entra: cierra el día 32,1
US-64	I5	2,6 d	32,1–34,7	2	No entra: cierra el día 34,7
US-39	I3	4,0 d	32,1–36,0	3	No entra: cierra el día 36,0
US-41	I4	2,6 d	34,1–36,7	3	No entra: cierra el día 36,7
US-32	I1	2,6 d	34,7–37,4	3	No entra: cierra el día 37,4
US-33	I5	2,6 d	34,7–37,4	3	No entra: cierra el día 37,4
US-40	I3	2,6 d	36,0–38,7	3	No entra: cierra el día 38,7
US-44	I4	1,3 d	38,7–40,0	3	No entra: cierra el día 40,0
US-34	I1	4,0 d	37,4–41,3	3	No entra: cierra el día 41,3
US-45	I4	2,6 d	40,0–42,6	3	No entra: cierra el día 42,6
US-35	I2	2,6 d	41,3–44,0	3	No entra: cierra el día 44,0
US-36	I2	2,6 d	44,0–46,6	3	No entra: cierra el día 46,6
US-47	I2	1,3 d	46,6–47,9	3	No entra: cierra el día 47,9
Fin del proyecto			47,9	—	Disponibles: 21 días. Faltan 26,9.

El plan cierra en horas y no cierra en cronograma

Las dos afirmaciones son ciertas a la vez y conviene presentarlas juntas:

En horas sobra margen. Los cinco integrantes trabajan al 92% de su disponibilidad y ninguno supera las 2,83 horas diarias. Las 240,9 horas de las 27 historias entran en las 262,5 de capacidad.

En cronograma faltan 26,9 días. El proyecto necesita 47,9 días de implementación y tiene 21. Solo **6 de las 27 historias** cierran dentro del plazo: US-01, US-02, US-03, US-06, US-08 y US-21.

No es un problema de reparto. Se midieron cinco políticas de asignación y solapamiento; ninguna alcanza.

7.2 Escenarios medidos

Escenario	Días	Cierran en 21 días	Comentario
Reparto de cada historia entre varios integrantes	22,2	27 de 27 US	Es el plan de la versión anterior. Entra con los tres sprints al 92% de ocupación.
Un dueño por historia, 2,5 h/día — este plan	47,9	6 de 27 US	Con los solapamientos defendibles de la sección 5.5 del catálogo.
Un dueño por historia, 3 h/día	41,1	9 de 27 US	Extremo alto del rango declarado. Mejora un 14% y no alcanza.
Un dueño por historia, solapamiento al límite	38,1	9 de 27 US	Comienzo—comienzo con un día de demora y 3 h/día.
Un dueño por historia, solapamiento total	25,2	19 de 27 US	Escenario imposible , listado como cota inferior: supone que toda sucesora arranca el mismo día que su predecesora.

Aun el escenario imposible —que nadie sostendría en la práctica— queda 4,2 días por encima de los 21 disponibles. **Con una persona por historia, el alcance de 73 puntos no cabe en 21 días bajo ninguna asignación.**

7.3 Las cuatro palancas

#	Palanca	Cómo funciona y qué cuesta	Resultado
1	Partir las historias del camino crítico	Dividir US-01, US-02, US-03, US-06, US-08, US-11, US-13, US-34 y US-39 en sub-historias de 1 y 2 puntos, cada una con su dueño. Donde las piezas sean independientes —por ejemplo, el formulario de carga de disponibilidad y la validación de jornadas— dos personas avanzan en paralelo sin compartir una historia. Exige reescribir el catálogo y los criterios de aceptación: pasa de 27 a unas 40 historias.	La más efectiva sin tocar la regla
2	Subir la dedicación a 3 h diarias	Extremo alto del rango ya declarado por el equipo. No cambia el alcance de ninguna historia ni exige renegociar nada con el cliente.	47,9 → 41,1 días
3	Ampliar el plazo	Cada semana de calendario aporta 5 días de implementación. Cubrir los 26,9 días faltantes exige unas seis semanas más. Depende de la cátedra, no del equipo.	+5 días por semana
4	Dos dueños en las historias del camino crítico	Abandona la regla , pero solo en las 13 historias críticas; las otras 14 conservan un único implementador.	Vuelve a ~22 días

Las palancas 1 y 2 son compatibles entre sí y ninguna toca la regla de un único implementador por historia. Es la combinación que recomienda el equipo de análisis. La decisión se toma en la re-priorización del Sprint 0, antes de que empiece el Sprint 1, y no en la demo del 22/10.

8. Alcance retirado por capacidad

Independientemente del problema de cronograma, la demanda derivada de los requerimientos vigentes era de 113 puntos y la capacidad de los tres sprints, de 78. Se retiraron 46 puntos del alcance. **Este recorte es el mismo que el de la versión anterior** y no se modificó.

Bloque retirado	US	Pts	Fundamento
Módulo de vacunas completo — US-24, US-63, US-28, US-29, US-57	5	10	Es el módulo que menos código comparte con el resto: agenda propia, catálogo propio y registro de aplicación. Retirarlo solo obliga a simplificar US-12, US-40 y US-45.
Aplicación móvil completa — US-51 a US-55	5	10	Replica funcionalidad que debe existir antes en la web, de modo que su valor incremental es el menor del backlog.
Historias Should — US-17, US-19, US-30, US-31, US-38, US-42, US-43, US-49, US-50, US-58	10	14	Todas las de prioridad Should salvo US-44, que se conserva por RNF-04.
US-22 — Aviso por modificación de agenda	1	1	Cae por dependencia, no por prioridad: su disparador es US-30, que es Should.
Total retirado	26	46	La demanda pasa de 113 a 67 puntos en User Stories, más 6 de reserva para bugs.

Bloque retirado	US	Pts	Fundamento
US-48 — Reporte de asistencia de pacientes	1	1	Se recorta para que el Sprint 3 no quede al 100% de su capacidad. Primera candidata a reincorporarse.
Backlog Could — US-59, US-60, US-61, US-62	4	10	Nunca estuvieron comprometidas: lista de espera, calendario de feriados, anulación de pagos y adjuntos a la ficha.
Total retirado	26	46	La demanda pasa de 113 a 67 puntos en User Stories, más 6 de reserva para bugs.

Con el problema de cronograma de la sección 7 sin resolver, **reincorporar cualquiera de estas historias es imposible**: el alcance ya comprometido no entra en el plazo. La conversación de la re-priorización no es qué agregar sino cuál palanca accionar.

9. Requerimientos retirados por decisión del cliente

La reunión del 19/09/2026 sacó del alcance los siguientes requerimientos. Es un recorte **independiente** del de la sección 8: estos no se construyen nunca.

Requerimiento	Sprint	Pts.	Motivo
RF-USR-04	1	2	Deja de ser un RF: pasa a RNF-03, transversal a todas las US. El esfuerzo no desaparece, se distribuye.
RF-AGE-07	1	3	El cliente indicó no tenerlo en cuenta.
RF-VAC-02, 03, 04	2	5	Se asume stock permanente de vacunas.
RF-NOT-03	2	1	Alerta de stock bajo; dependiente del módulo eliminado.
RF-VAC-07	3	2	Vencimiento y baja de lotes; dependiente del módulo eliminado.
RF-REP-02	3	2	Reporte de stock; sin existencias no hay datos que reportar.
Total retirado por el cliente	—	15	Independiente de los 46 puntos retirados por capacidad.

10. Métricas a medir en todos los sprints

Métrica	Cómo se calcula	Qué revela
Horas efectivas por persona y por día	Horas registradas de trabajo sobre User Stories dividido por integrantes y por días de implementación.	Determina la duración de cada eslabón de la cadena. A 2 horas diarias el proyecto necesita 59,9 días en lugar de 47,9.
Horas reales por punto	Horas registradas por User Story dividido por sus puntos estimados.	Valida la equivalencia de 3,30 horas por punto. Insumo del ejercicio de estimación con IA que pide la cátedra.
Desvío de la cadena crítica	Día real de cierre de cada historia del camino crítico contra el planificado.	Métrica nueva de esta versión. Con cero holgura, es la única alerta temprana disponible. Se mide en cada daily, no al cierre del sprint.
US completadas sobre comprometidas	US que cumplen los criterios de aceptación dividido por las planificadas al inicio del sprint.	Confiabilidad del compromiso del equipo.
Velocidad	Puntos de historia completados por sprint.	Base para estimar el sprint siguiente.
Ocupación del equipo	Horas trabajadas sobre horas disponibles, por sprint.	El plan la estima en 87%, 94% y 94%. Si la real es mayor, alguien está trabajando en una historia que no es suya.
Bugs detectados por sprint	Cantidad de bugs abiertos durante el sprint, clasificados por severidad.	Calidad de la implementación. Con un solo autor por historia, la revisión cruzada de la condición 3 es la única barrera.
Bugs cerrados sobre abiertos	Bugs resueltos dividido por bugs detectados en el mismo período.	Si la deuda de calidad crece o se contiene.
US aprobadas en la primera demo	US aceptadas sin retrabajo sobre el total demostrado.	Calidad de la definición de requerimientos y de los criterios de aceptación.
Re-priorizaciones por sprint	Cantidad de US que cambian de prioridad, de sprint o de alcance.	Estabilidad del alcance. Mediciones previas: 39 US por la reunión del 19/09 y 27 por el replan de capacidad.
Participación en dailies	Asistencia registrada en las minutas sobre el total de reuniones.	Distribución del trabajo, que las pautas evalúan explícitamente.

11. Riesgos transversales del plan

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación propuesta
El alcance comprometido necesita 47,9 días de implementación y hay 21.	Cierta	Alto	No es un riesgo sino un hecho medido. Accionar una palanca de la sección 7.3 en la re-priorización del Sprint 0. La combinación recomendada —partir las historias críticas y subir a 3 horas diarias— no toca la regla de asignación.
Cada historia es un punto único de falla. Si su dueño se atrasa, se enferma o abandona, nadie puede sustituirlo sin romper la regla.	Alta	Alto	Documentar el diseño de cada historia crítica antes de empezarla, revisarla con un segundo integrante en la daily y mantener el repositorio al día. Definir de antemano que una baja prolongada autoriza suspender la regla para esa historia.
Un solo autor por historia reduce la revisión de código a cero.	Alta	Alto	La condición 3 de la definición de terminado —prueba por un integrante distinto del dueño— deja de ser una formalidad y pasa a ser la única barrera de calidad del proyecto.
US-06 y US-08 son 11,9 días seguidos sin solapamiento posible, en el medio de la cadena.	Alta	Alto	Son las dos historias a partir por la palanca 1. Si no se parten, conviene al menos asignarlas a los integrantes con la dedicación diaria más estable.
I2 trabaja a 2,83 horas diarias en el Sprint 1 por tomar dos historias.	Media	Medio	Está dentro del rango declarado de 2 a 3 horas, pero es el carril con menos tolerancia. Medir sus horas reales desde el día 1.
La dedicación real resulta de 2 horas diarias y no de 2,5.	Media	Alto	El proyecto pasa de 47,9 a 59,9 días. Medir horas efectivas por persona desde el día 1 y recalcular la cadena en la retrospectiva del 08/10.
Un punto cuesta 4 horas y no 3,30.	Media	Alto	Registrar horas reales por User Story, no por sprint. Es la única medición que permite recalibrar antes de comprometer el Sprint 2.
Los solapamientos comienzo-comienzo resultan inviables en la práctica.	Media	Alto	Validarlos en el refinement del Sprint 1, no durante la implementación. Si US-03 no puede arrancar sin el login terminado, el cronograma empeora todavía más.
El parcial de la materia parte el Sprint 3 en dos bloques con nueve días de corte.	Alta	Medio	Dejar el estado de cada historia abierta documentado por escrito antes del 31/10. Retomar una historia propia tras nueve días cuesta menos que retomar una ajena, pero cuesta.
Control de acceso por rol subestimado al no tener puntos propios.	Media	Alto	Verificarlo en la condición 6 de la definición de terminado de cada US y reservar testing específico en el día 10 de cada sprint.
Uso de IA sin registro del prompt o sin control del resultado.	Media	Medio	Documentar herramienta, versión y prompt en cada uso; revisar siempre la salida, dado que la correcta utilización forma parte de la evaluación.

12. Impacto del replan

Concepto	Versión anterior	Versión 5	Variación
Implementadores por User Story	2 a 5	1	—
User Stories comprometidas	27	27	=

Concepto	Versión anterior	Versión 5	Variación
Puntos comprometidos	73	73	=
Distribución por sprint	23 / 25 / 25	23 / 25 / 25	=
Horas comprometidas	240,9	240,9	=
Ocupación del equipo	92%	92%	=
Duración de una historia de 4 puntos	1,8 días	5,3 días	×2,9
Camino crítico en días	~15	48,8	×3,3
Días de implementación necesarios	22,2	47,9	+25,7
Historias que cierran en 21 días	27 de 27	6 de 27	-21

Lectura del cambio

Ninguna cifra de alcance se movió: mismas historias, mismos puntos, misma distribución, mismas horas, misma ocupación. Lo único que cambió es quién ejecuta cada historia, y eso multiplica por 3,3 la duración del camino crítico.

El equipo no tiene capacidad ociosa —el 92% de ocupación es el mejor número de todas las versiones del plan — pero el trabajo está encadenado y cada eslabón lo levanta una sola persona. **El problema no es cuánto trabajo hay sino en qué orden puede hacerse.**

Tres acciones concretas para la re-priorización del Sprint 0: llevar la tabla 7.1 con el cronograma real; elegir entre las cuatro palancas de la sección 7.3, con la recomendación de combinar las dos primeras; y comprometer la medición de horas reales por persona y por punto desde el día 1 del Sprint 1.

13. Cadencia de trabajo dentro de cada sprint

Momento	Ceremonia	Participantes	Salida documental
Día 1	Refinement y conocimiento de las US	Ambas comisiones	US con criterios de aceptación, wireframes y sitemap revisados
Día 1	Planning y asignación de dueños	Ambas comisiones	Planificación en ProjectLibre con un recurso por tarea y precedencias cargadas
Días 2 a 8	Daily meeting, 2 veces por semana	Ambas comisiones	Minuta con horas reales por integrante y desvío de la cadena crítica
Días 2 a 8	Revisión cruzada de cada historia terminada	Dueño y un integrante distinto	Casos de prueba ejecutados y bugs registrados (condición 3 de la definición de terminado)
Día 8	Envío del plan de demo	Análisis y Management	Plan de demo
Día 9 (jueves de consulta)	Reunión de demostración	Ayudante y ambas comisiones	Acta de la demo con las US aceptadas y las observadas
Día 10	Testing de regresión y cierre de observaciones	Equipo implementador	Registro de bugs abiertos que pasan al sprint siguiente

Momento	Ceremonia	Participantes	Salida documental
Día 10	Retrospectiva	Ambas comisiones, conducida por Análisis y Management	Qué se hizo bien, qué mejorar, acciones a tomar y recálculo de la cadena con las horas reales
Día 10	Re-priorización	Ayudante y Análisis y Management	Backlog actualizado con los bugs del sprint y con el costo en puntos de cada cambio de alcance solicitado

Este bosquejo es una propuesta de partida. La distribución definitiva surge de la priorización con el ayudante en su rol de cliente y se refleja en la planificación formal en ProjectLibre, incluidas las precedencias, la asignación de un dueño por historia y el camino crítico.